

Modul Materi

PELATIHAN TEKNIS Good Agriculture Praktice (GAP)
KOMODITAS KAKAO

Program Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Sulawesi Tenggara

AGROSTANDAR

STANDARD
SERVICES
GLOBALIZATION

icare

Peluang, Potensi dan Tantangan Pengembangan Kakao di Kab. Kolaka Timur



Gusti Kusuma
0852-4172-0359

Potensi Kakao di Koltim :

56.859 Ha Produksi 18.188 Ton

Data statistik Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Koltim 2022

Peluang pengembangan petani :

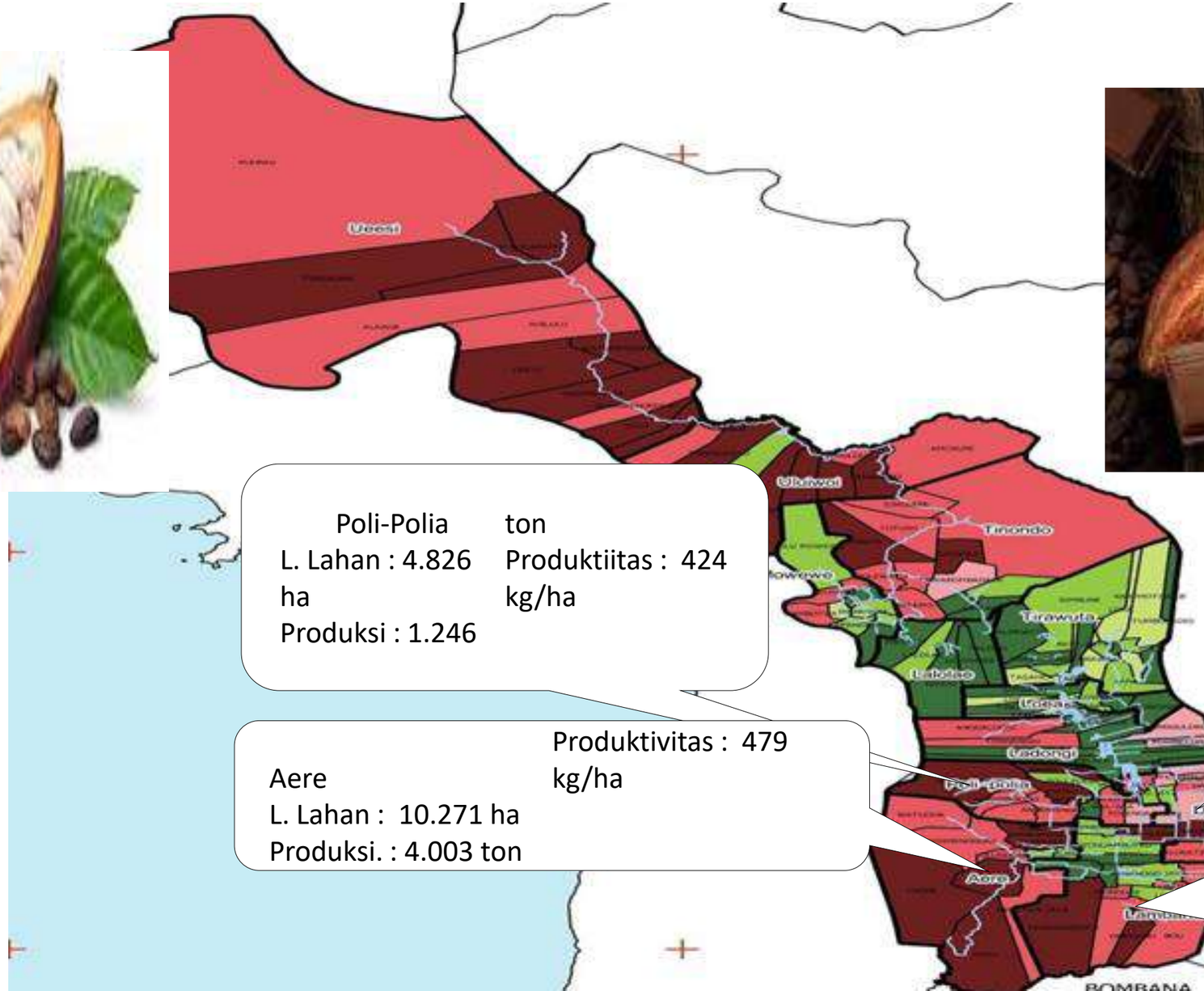
- produksi, produktivitas, mutu hasil, jumlah
- Produk turunan olahan serta meningkatkan pelayanan informasi pasar
- Pendampingan kelembagaan petani
- Peningkatan peran serta lembaga penunjang agribisnis
- Peningkatan kapasitas petugas Penyuluhdan pendamping petani



SENTRA PENGEMBANGAN KAKAO KABUPATEN KOLAKA TIMUR







Poli-Polia
L. Lahan : 4.826 ha
Produksi : 1.246 ton
Produktiitas : 424 kg/ha

Dangia
L. Lahan : 5.811 ha
Produksi : 1.906 ton
Produktiitas : 387 kg/ha

Aere
L. Lahan : 10.271 ha
Produksi. : 4.003 ton
Produktivitas : 479 kg/ha

Lambandia
L. Lahan : 17.302 ha
Produksi : 5.162 ton
Produktiitas : 468 kg/ha

Tantangan :



1. Belum maksimalnya Produksi, Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan dan Hortikultura
2. Masih lemahnya Kelembagaan Usaha Ekonomi Produktif di Pedesaan
3. Menurunnya minat generasi muda dalam berbudidaya Kakao
4. Sistem Penyuluhan belum Efektif
5. Menurunnya Citra Petani Kakao akibat tingginya biaya Produksi Budidaya kakao
6. Budidaya Kakao monokultur/harga turun, alih fungsi lahan

KENDALA PERKEBUNAN RAKYAT

- Umur Tanaman Umumnya Sudah Tua
- Tingkat Serangan OPT Tinggi
- Kurang Terpelihara/Tidak Intensif
- Mutu Asalan/Non Fermentasi
- Kelembagaan Petani Belum Berfungsi (Pupuk, Pestisida, Alsin)
- Industri Pengolahan Belum Berkembang
- Belum Maksimal Dukungan Lembaga Penunjang (Swasta/Perbankan)
- Infrastruktur Belum Memadai
- Kemitraan terkait Belum Memadai
- Belum Maksimalnya Dukungan Pembiayaan



Solusi Penanganan Pengembangan Budidaya kakao

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu tanaman perkebunan dan Hortikultura Yang Berkelanjutan

1.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

2.Peningkatan Sistem Perbenihan Perkebunan

3.Pengembangan penanganan pasca panen, pengolah dan pemasaran hasil

4. Dukungan Perlindungan perkebunan dan Hortikultura

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

1. Perluasan, Rehabilitasi, Peremajaan dan Intensifikasi

2. Pembangunan Kebun Indah, kebun Entris, Pemurnian Benih, Pengawasan dan Sertifikasi Benih

3. SL, PHT, GERDAK, OPT

4. UPH, Unit Pengering, Fasilitas Resi Gudang, Pelaku Usaha/Industri

5. Koordinasi, SDM dan Penguatan Kelembagaan

KOMODITI KAKAO
KAB. KOLAKA TIMUR
(Statistik Perkebunan Tahun 2021 s/d 2022)

	ITEM	TAHUN	
		2021	2022
Luas Lahan (Ha)	TBM	5.373,05	4.915,43
	TM	41.539,05	37.261,95
	TTR	11.003,01	14.685,05
	Jumlah	57.916	56.859,43
Produksi (Ton)		18.189,77	15.464,70
Produktivitas (Kg/Ha)		439,09	415,03
Jumlah Petani (KK)		23.026	25.013

Foto kondisi Kakao di Kolaka Timur






wande
-4°10'29", 121°57'27", 93,1m, 214°
14/05/2020 09:27:37

BUDIDAYA KAKAO TERSTANDAR

PELATIHAN TEKNIS Good Agriculture Praktice (GAP) Di Kawasan ICARE

Kolaka Timur 2024

Mustofa, MP., M.Si

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI TRI)



AGROSTANDAR

STANDARD
SERVICES
GLOBALIZATION

icare

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

BUDIDAYA KAKAO TERSTANDAR

Mustofa, SP., M.Si
Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Industri dan Penyegar
(BPSI TRI)

PELATIHAN TEKNIS
Good Agriculture Practice (GAP)
Di Kawasan ICARE
Kolaka Timur 2024

TREND PRODUKSI KAKAO



Faktor penyebab rendahnya produktivitas kakao Indonesia:

1. Serangan hama dan panyakit
2. Tanaman sudah tua/rusak
3. Penerapan teknik budidaya yang belum sesuai anjuran
4. Penggunaan klon yang bukan unggul
5. Terdegredasinya lahan pertanaman kakao

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN



Tahapan Penting Budidaya Kakao

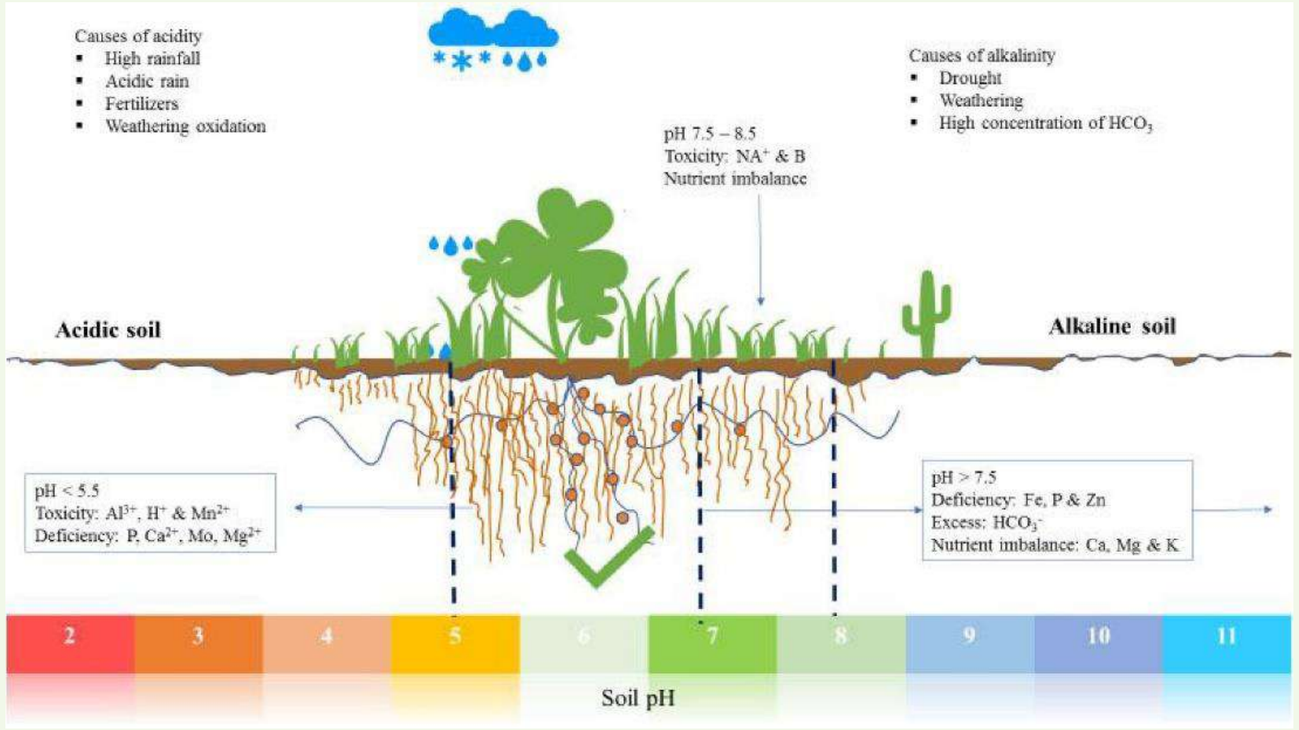
1. Pemahaman Kondisi Lahan
2. Pemupukan
3. Pemilihan Bahan Tanam
4. Pemangkasan
5. Pengendalian OPT
6. Panen

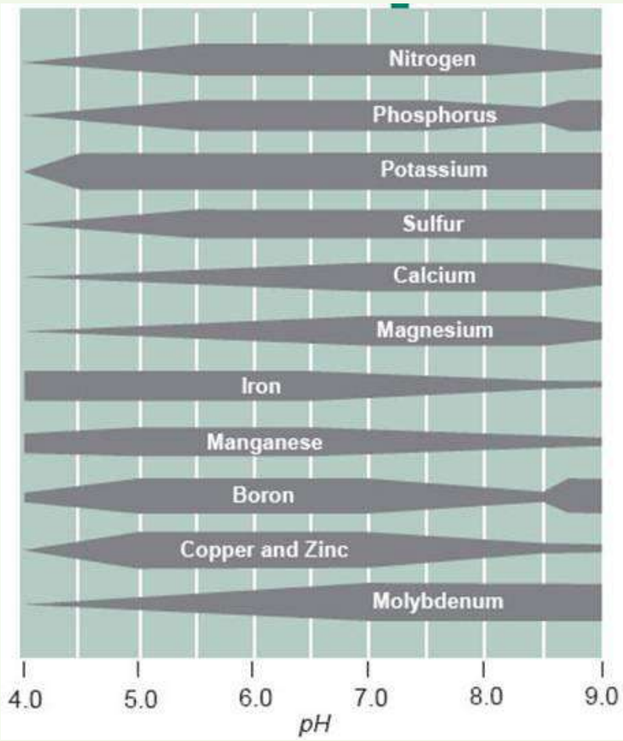
BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

Karakteristik Lahan di Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara

No	Karakteristik Lahan	Kondisi
1.	Jenis Tanah	Aquic Dystrudepts , Typic Dystrudepts, Typic Hapludults
2.	Tekstur Tanah	Silt Loam (Lempung berdebu), Loam (Lempung), Clay loam (Lempung berliat), Silty Clay Loam (Lempung liat berdebu) Sandy loam (Lempung berpasir), Silt Clay (Liat berdebu), Clay loam (Lempung berliat)
3.	pH Tanah	**Masam, sangat masam**
4.	Relief	Datar, berombak, berbukit, bergunung
5.	Ketinggian Tempat	0 – 600 mdpl
6.	Penggunaan Lahan	Tanaman Kakao, pisang, durian, Rambutan, lada, pala, kelapa, pete, pepaya, jagung

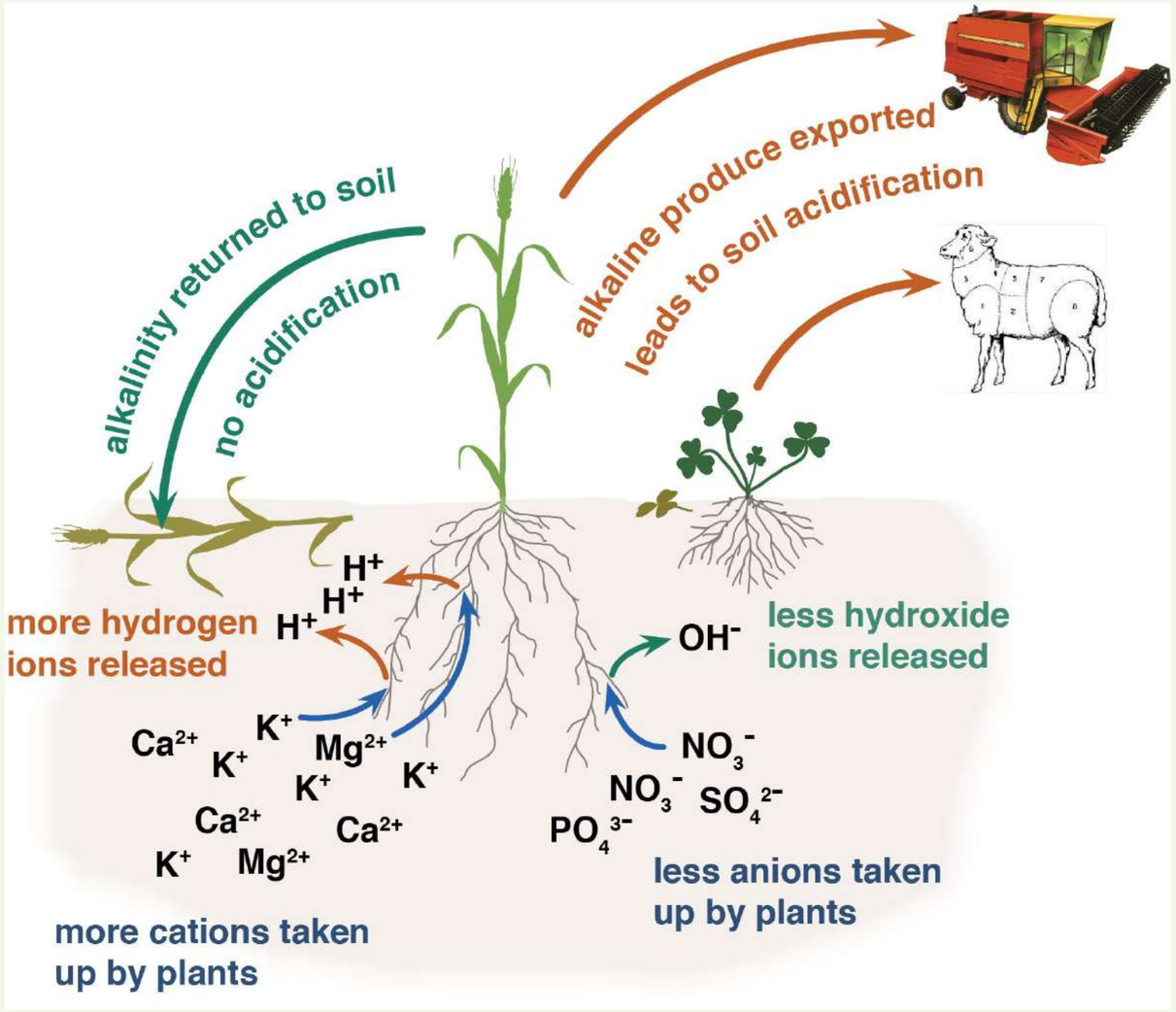
Penyebab Lahan Menjadi Masam



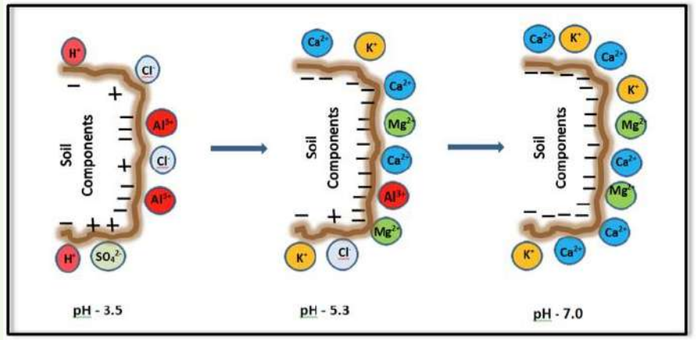


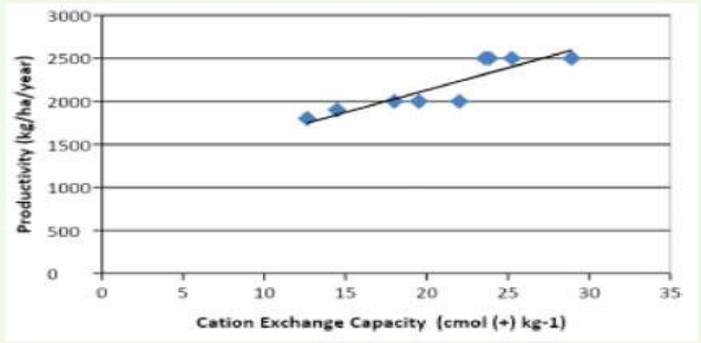


Penyebab Lahan Menjadi Masam



1. Sedikit/tidak tersedianya bahan organik di dalam tanah
2. Kapasitas tukar kation rendah





Sumber : S Baja *et al* 2021

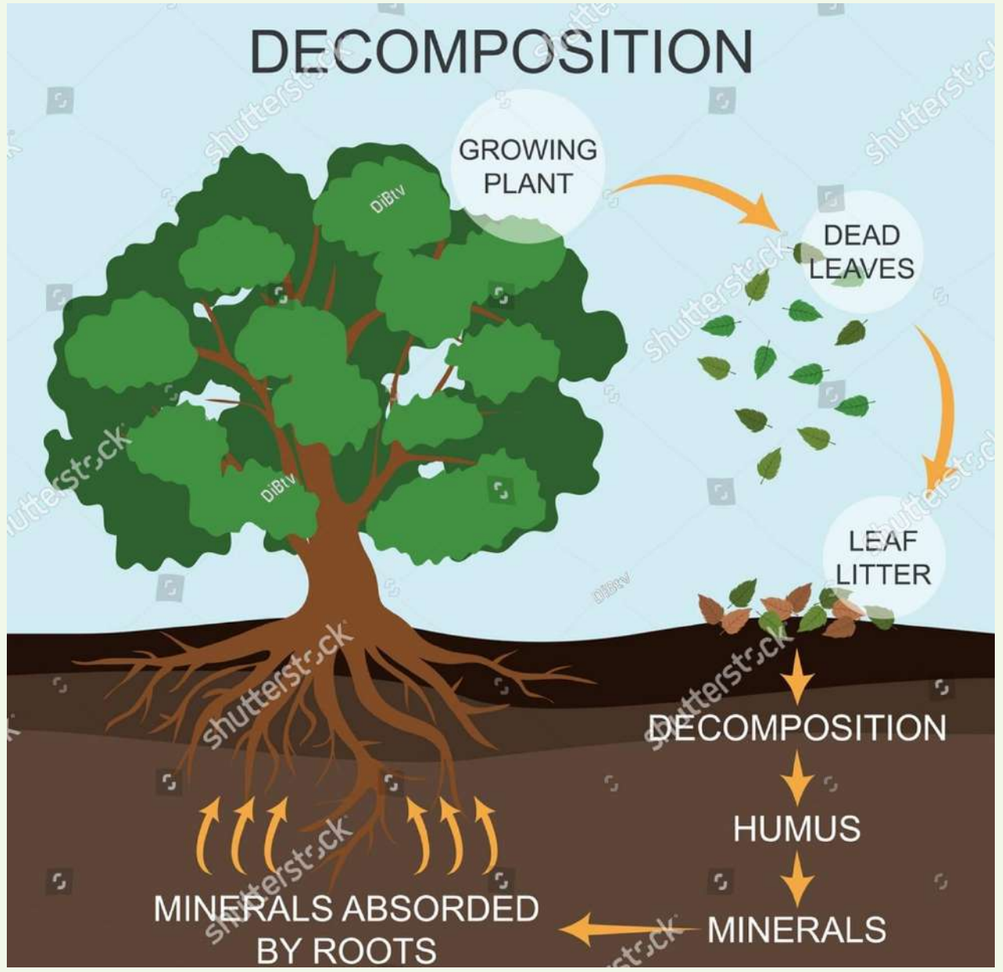


Contoh Pengelolaan Bahan Organik





1. Di Brazil dan negara penghasil kakao umumnya membiarkan seresah berada disekitar tanaman.
2. Selain untuk dekomposisi hal tersebut bermanfaat mengurangi evaporasi.



BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMUPUKAN

- Pengurasan hara: Siklus hara terbuka, erosi, tercuci, dsb
- Kebutuhan hara: 200 kg N,250 kg P, 300 kg K dan 140 kg Ca setiap ha untuk membentuk kerangka dan kanopi kakao TBM



BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PELAKSANAAN PEMUPUKAN



4 Tepat (Dosis, Jenis, Waktu, dan Cara)

Waktu : Pemupukan dua kali/th

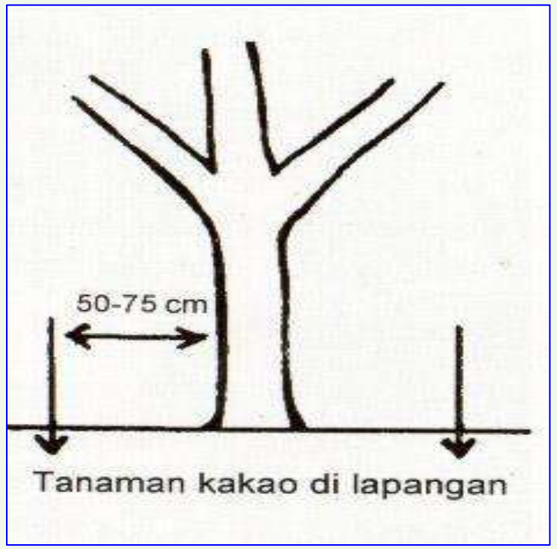
- Awal musim hujan (Oktober-November)
- Akhir musim hujan (Maret-April)

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

CARA PEMUPUKAN



Penyiapan pemupukan pada alur melingkar di tajuk, pupuk dibenam pada kedalaman 10 cm







Penyiapan lubang untuk pemupukan di sekitar tajuk

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN



Jenis :

- ❑ Pupuk anorganik tunggal atau majemuk
- ❑ Pupuk organic / amelioran
- ❑ Pupuk hayati

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

Rekomendasi pupuk tunggal berdasarkan status hara

Umur tanaman (tahun)	Dosis pupuk (g/pohon/tahun)					
	Urea			SP36		
	R	S	T	R	S	T
Bibit	7	5	3	8	6	4
0-1	20	25	30	45	35	25
1-2	65	54	35	70	60	45
2-3	110	90	70	140	115	90
3-4	210	180	150	275	230	185
> 4	265	220	175	275	230	185

Pupuk organik 5-10 kg/pohon/tahun

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

Rekomendasi pupuk tunggal berdasarkan status hara

Umur tanaman (tahun)	KCl			Kiserite		
	R	S	T	R	S	T
Bibit	5	4	3	5	4	3
0-1	25	20	15	25	20	15
1-2	45	35	25	50	40	30
2-3	85	70	65	70	60	50
3-4	160	135	110	90	75	60
> 4	200	170	135	145	120	100

Rekomendasi pupuk majemuk berdasarkan status hara

Umur tanaman (tahun)	Dosis pupuk (g/pohon/tahun)					
	NPK 15-15-15			Kiserite		
	R	S	T	R	S	T
Bibit	20	15	10	7,5	5	2,5
0-1	95	75	60	25	20	15
1-2	165	140	115	50	40	30
2-3	330	275	225	70	60	50
3-4	655	545	435	90	75	60
> 4	790	660	530	145	120	100

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

AMELIORAN

1. Pupuk organik padat (Pupuk kandang, kompos, pupuk hijau)
2. Biochar
3. Pupuk Organik Cair
4. Pupuk hayati
5. Zeolit

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

Integrasi Kebun Kakao + Ternak



Pakan ternak diantaranya dari naungan, seperti Gliricidia



Kotoran ternak untuk memupuk tanaman



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



Pemilihan Bahan Tanam



Tanam Baru



Peremajaan

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan bahan tanam :

1. Produktivitas tinggi
2. Ketahanan terhadap OPT
3. Adaptif terhadap lingkungan tanam.
4. Tipe penyerbukan kakao

SAMBUNG SAMPING





Persiapan Entres.

a. Ciri entres yang memenuhi syarat: Setek dapat berasal dari cabang plagiotrop (horizontal) ortotrop (vertical), berwarna hijau, hijau kecoklatan (umur kira-kira 3 bulan), sehat tidak terserang hama dan penyakit (VSD)
b. Ukuran entres: diameter 0,75-1,5 cm, panjang 30-70 cm
c. Sumber entres:klon unggul dari luar (kebun induk), entres bisa dari tanaman di kebun sendiri, yang diketahui produksi tanaman selama 4 tahun, minimal >45 pod, jumlah biji > 40 biji dan berat biji > 1 g/biji.
d. Transportasi entres: entres dari luar memerlukan teknik pengemasan dan pengiriman <4 hari

Persiapan Batang Bawah

a. Pemangkasan dan penyehatan tanaman yang direhabilitasi
b. Pemupukan 1 bulan sebelum sambung samping

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



2 minggu

Pelaksanaan sambung samping

- Batang utama penempelan terletak pada 50-60 cm dari permukaan tanah. Dapat juga digunakan tunas air yang telah berumur 3 bulan dengan diameter 1-2 cm.
- Teknik sambung samping:
  1. Torehan seperti U terbalik (1 horizontal 2 vertical)
  2. Torehan seperti huruf T (1 horizontal 1 vertical)
  3. Torehan seperti segi tiga



4 bulan



1 tahun



2-3 tahun

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

PEREMAJAAN

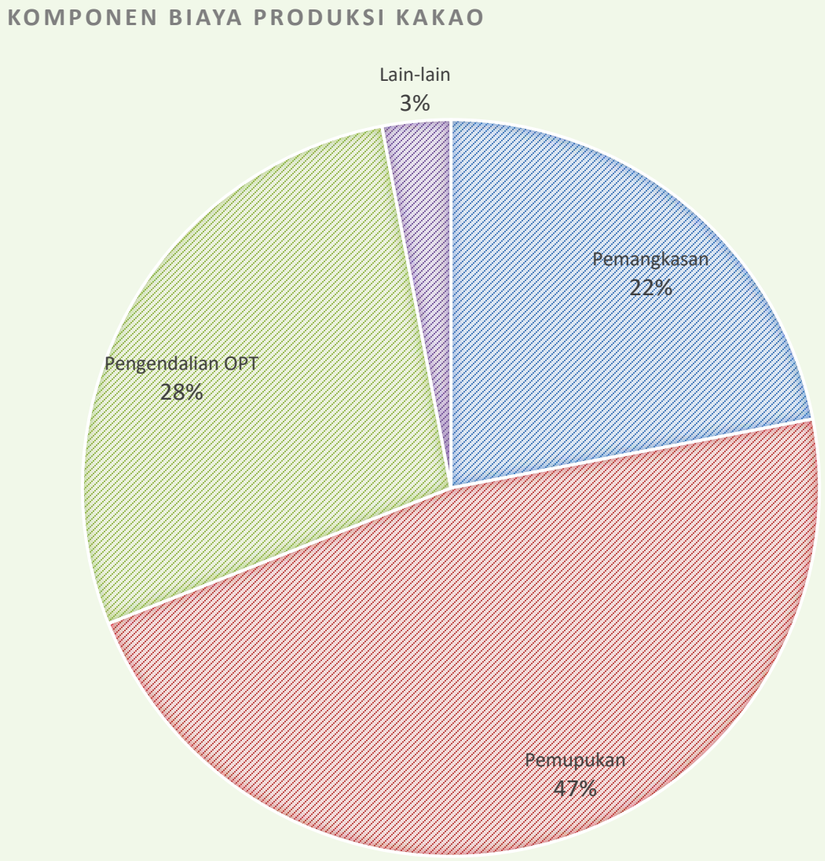




1. Kepadatan populasi <50%
2. Tanaman rusak, batang sudah tidak kokoh
3. Produktivitas sangat rendah

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

PEMANGKASAN



Pengaruh Pemangkasan Pada Tanaman Kakao

Penurunan Produktivitas

Penurunan Produktivitas disebabkan oleh percabangan yang berlebih sehingga menciptakan kelembaban pada tajuk

Teknik Pemangkasan Tidak Tepat

Kesalahan dalam pemangkasan mengakibatkan kerusakan struktur percabangan dan berakibat lemahnya kesehatan tanaman

Peningkatan/Penurunan Fisiologis

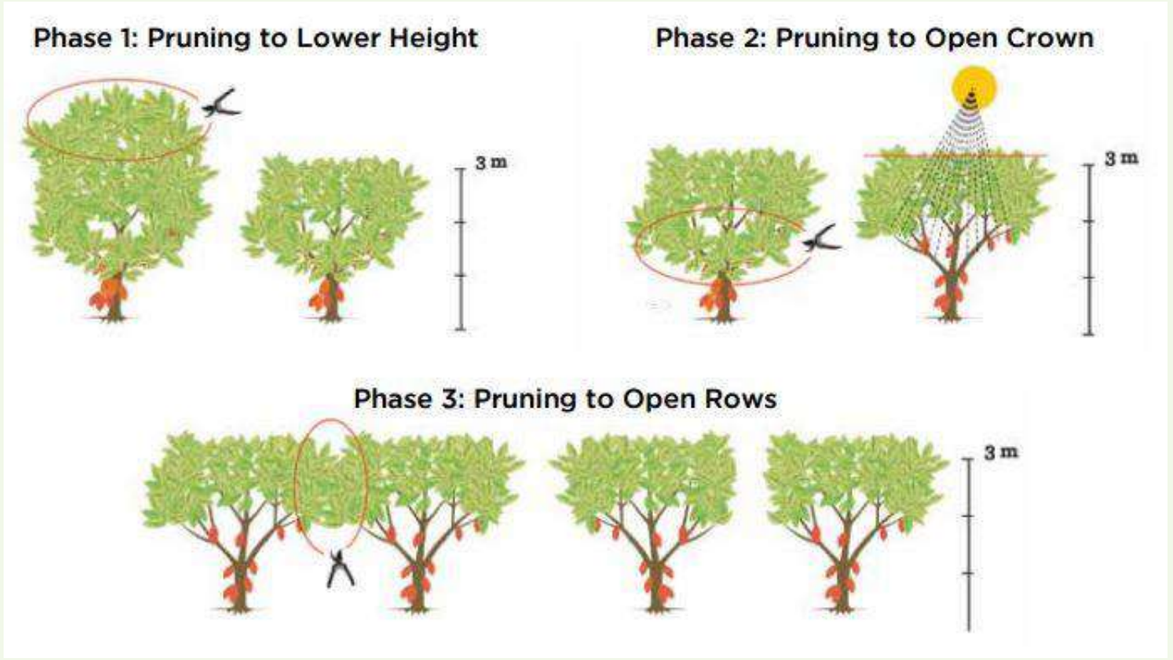
Source/sink menjadi pertimbangan penting sebagai “Sumber makanan” bagi tanaman

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMANGKASAN

Tujuan Pemangkasan

- Bentuk kerangka cabang seimbang dan kuat
- Mengatur agar sinar matahari masuk ke dalam tajuk secara merata dan daun lebih produktif
- Membuang bagian tanaman yang tidak dikehendaki (cabang sakit, patah, tunas air)
- Memperbaiki aerasi dalam kebun
- Mengatur pertunasan
- Sanitasi dan pengendalian hama penyakit
- Mempermudah panen
- Meningkatkan produksi



Jenis Pemangkasan Kakao

1. Bentuk
2. Pemeliharaan
3. Produksi
4. Wiwilan

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMANGKASAN

Bentuk

- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) umur 8-12 bulan dan 18-24 bulan
- **Fungsi:** membentuk kerangka percabangan yang baik agar seimbang dan kuat, semua daun terkena sinar matahari
- **Caranya:**
  - Menghilangkan cabang primer yang tidak layak/lemah,dipilih 3 cabang yang sehat, kuat, dan sebaran merata,
  - Membuang cabang dekat jorket (30-60 cm dari jorket),
  - Mengatur cabang sekunder tidak berdekatan diatur membentuk zig-zag

Pemeliharaan

- **Fungsi:** mempertahankan kerangka percabangan yg ideal, memacu pembentukan daun, bunga, dan buah, dan mencegah gangguan OPT Pemangkasan ringan di sela pemangkasan produksi Cara: pangkas ranting yang overlapping, sangat ternaungi/menaungi, sakit, kering, menggantung, cabang balik, tunas ortotrop. Frekuensi 3 kali per tahun

Produksi

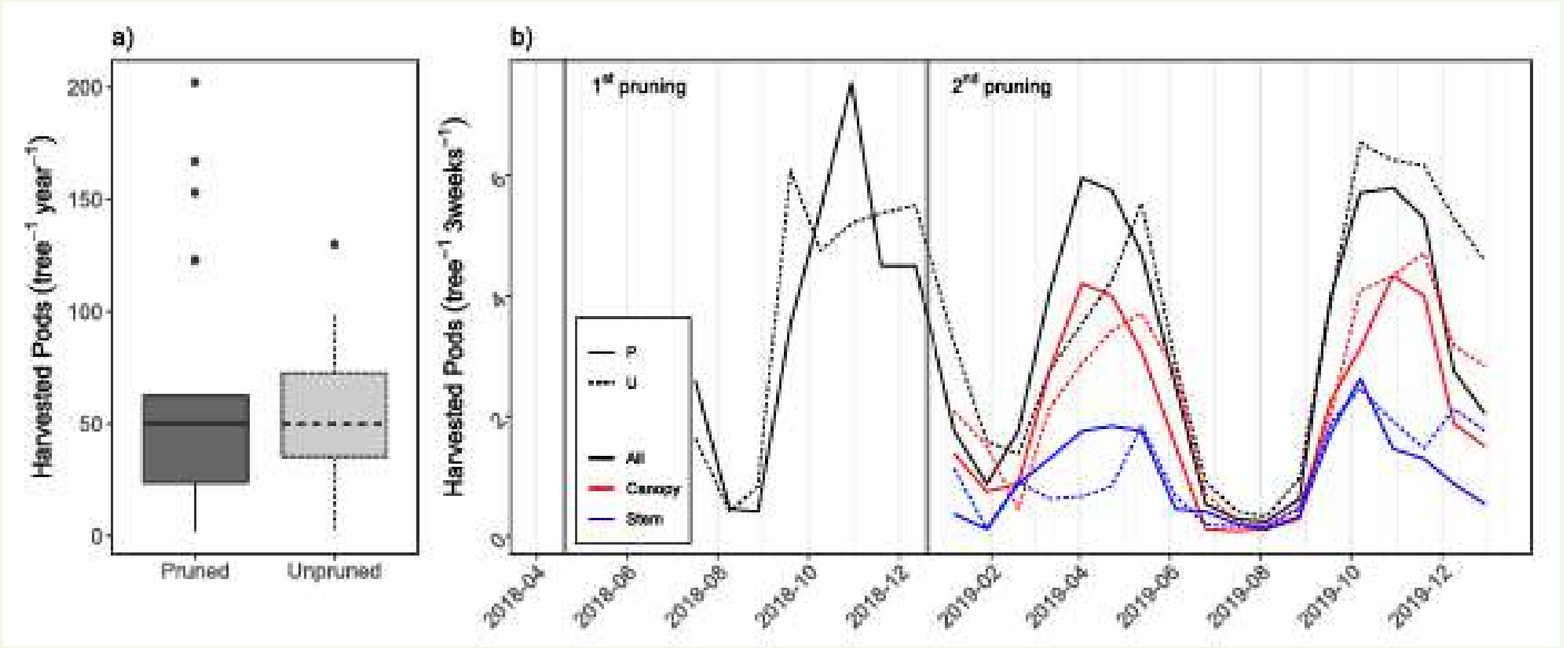
- Tujuan : memacu pembungaan Tanaman akan bertunas intensif dan setelah daun tunasnya menua, tanaman segera berbunga

Cara: pangkas ranting yang overlapping, sangat ternaungi/menaungi, sakit, kering, menggantung, cabang balik, tunas ortotrop, memotong cabang yang tumbuh tinggi (3-4 m)

- Memangkas ranting dan daun 25-50% (Identik pangkas berat) apabila lama tidak dipangkas
- Dilakukan pada awal musim hujan/akhir musim kemarau dan pertengahan musim hujan

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengaruh Pemangkasan Kakao



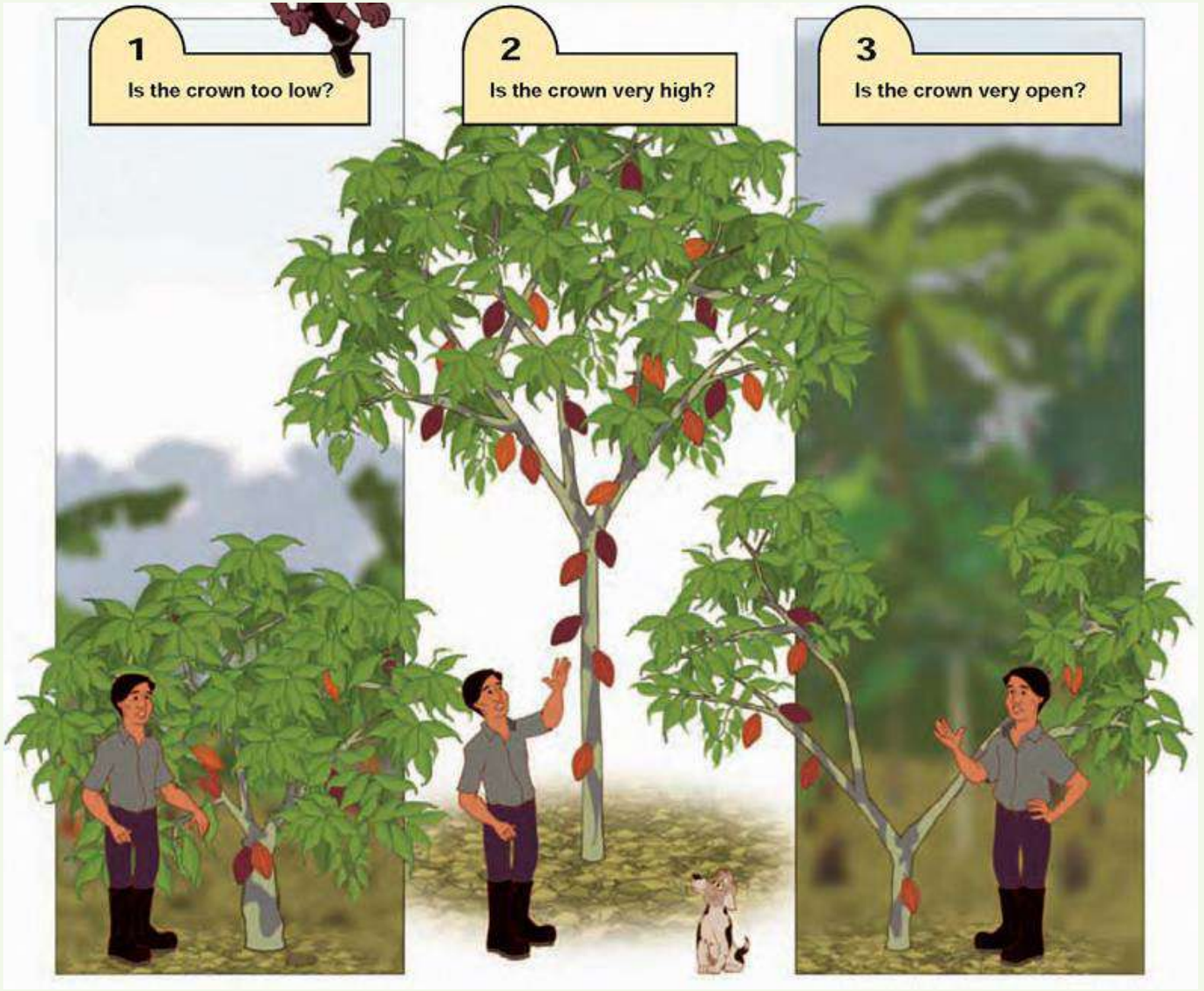
Sumber : Ambra Tosto *et al*, 2022

The study was carried out in the research station of the *Centre National de Recherche Agronomique* (CNRA) located the municipality of Divo (5.769814 N, 5.236746 W), Côte d'Ivoire. The station has an average annual maximum and minimum temperature of 31.6 (±0.9) and 21.7 (±0.8)C and 1229 (±194) mm of precipitation yearly (average from 1972 to 2019, weather data from CNRA local weather station). Rainfall has a bimodal distribution with peaks in June and October, a dry spell in August, and a major dry season from December to the beginning of March.



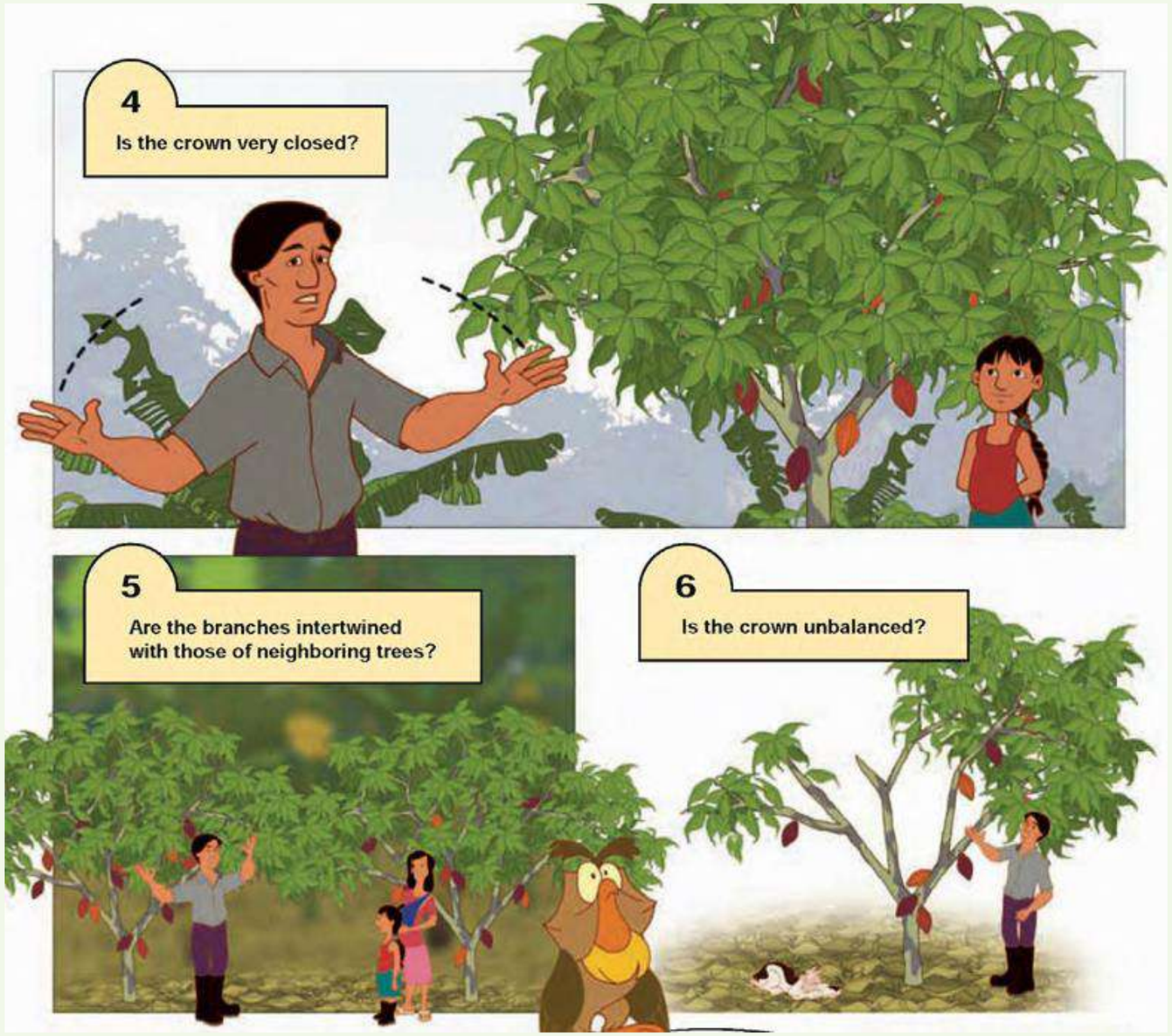


Jenis Kanopi Kakao





Jenis Kanopi Kakao



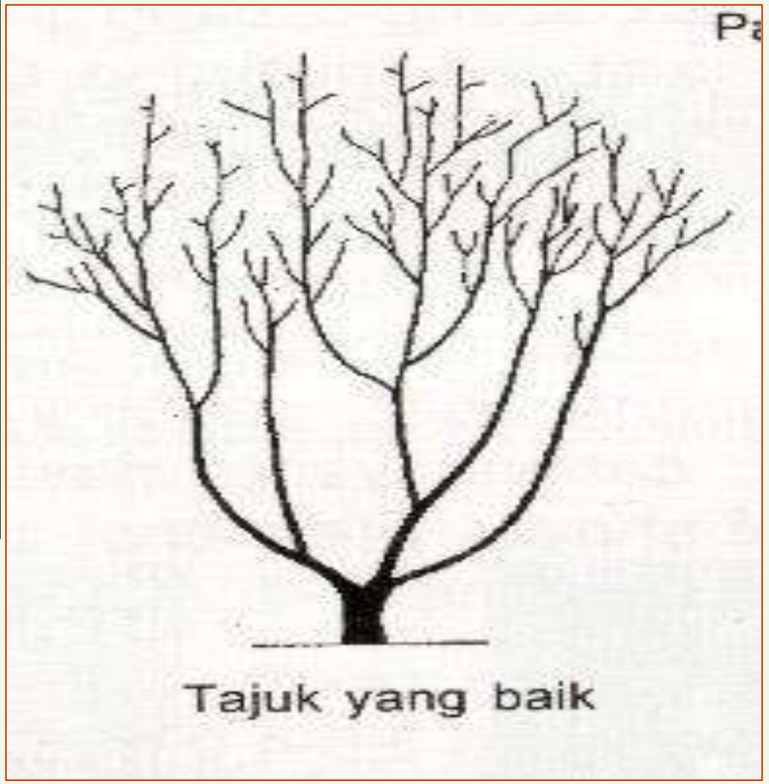
Pemangkasan Tanaman Kakao



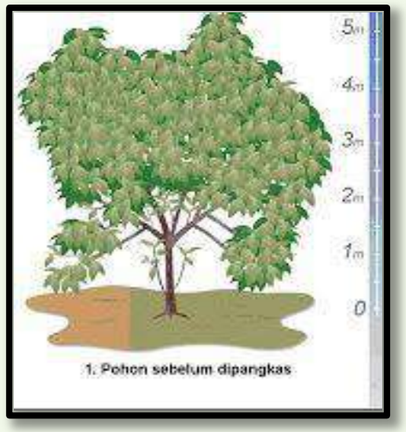
Pangkas bentuk setelah tanaman berumur minimum 1 tahun di kebun



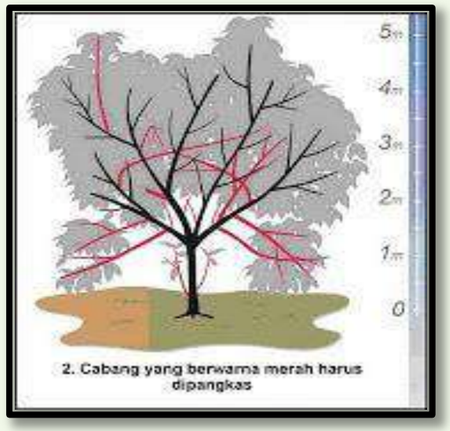
Pangkas pemeliharaan 2 bulan sekali



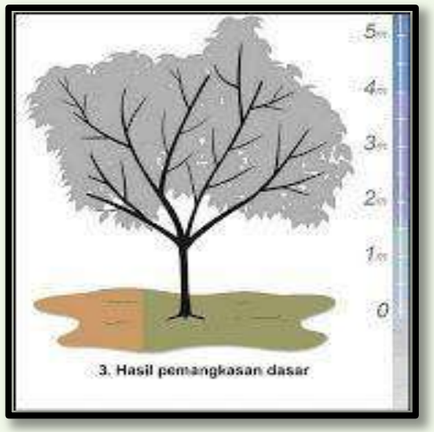
Tajuk yang baik



1. Pohon sebelum dipangkas



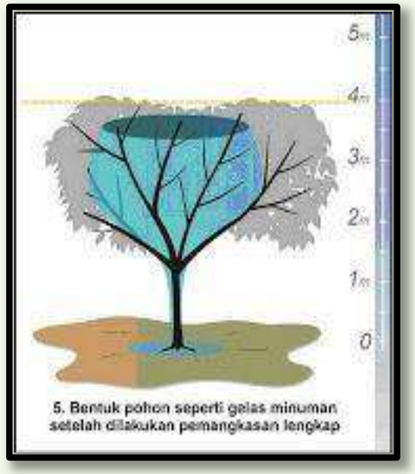
2. Cabang yang berwarna merah harus dipangkas



3. Hasil pemangkasan dasar



4. Pemangkasan bagian atas yang perlu dilakukan



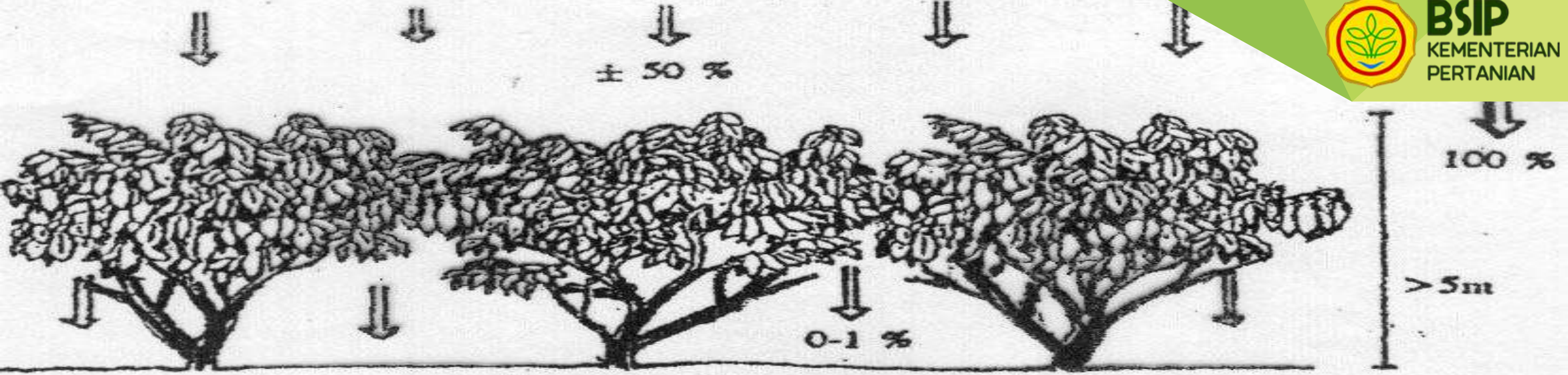
5. Bentuk pohon seperti gelas minuman setelah dilakukan pemangkasan lengkap



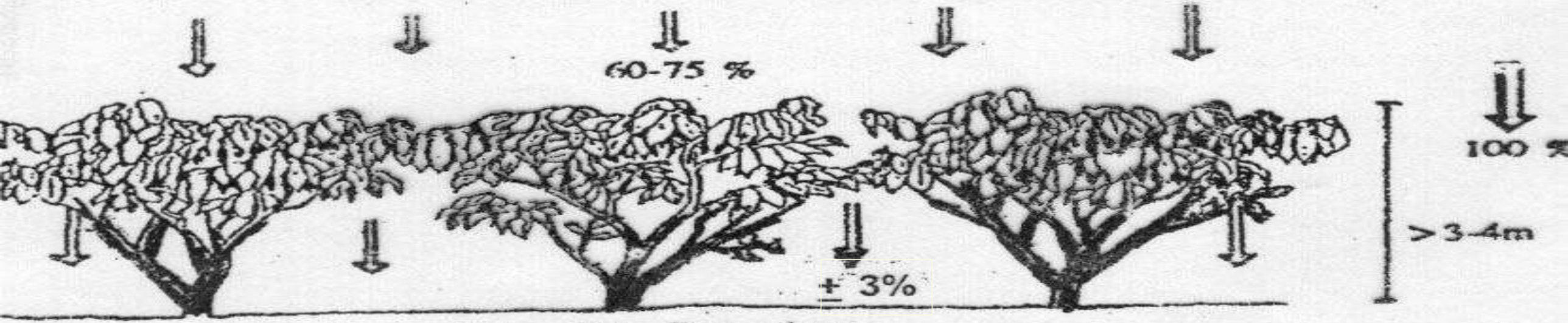
6. Sinar matahari dapat menembus yang berguna untuk mengusir PBK

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



Sebelum dipangkas



Sesudah dipangkas

Bagan tajuk kakao sebelum dan sesudah dipangkas

Hal-hal Penting dalam Pelaksanaan Pemangkasan Tanaman Kakao

- Menghindari memotong cabang yang terlalu besar dengan diameter lebih dari 2,5 cm, kecuali memang diperlukan antara lain terhadap batang yang patah atau terserang hama dan penyakit (apabila terpaksa harus memotong cabang besar, maka luka potong harus ditutup dengan obat penutup luka
- Pemotongan ranting atau cabang-cabang kecil (diameter kurang dari 2,5 cm) dilakukan rapat dengan cabang induknya sedangkan pemotongan cabang besar dilakukan dengan meninggalkan sisa kira-kira sepanjang 5 cm
- Jangan melakukan pemangkasan jika tanaman kakao sedang berbunga lebat atau sebagian besar ukuran buahnya masih kecil
- Peralatan yang digunakan untuk pemangkasan tanaman kakao adalah pisau tajam, gunting pangkas dan gergaji pangkas

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMBUATAN RORAK

Fungsi:

- Pengelolaan bahan organik
- Lubang drainase

Ukuran: panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman 50 cm



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

SANITASI

- Pembenaman buah kakao terkena serangan Hama dan Penyakit
- Di tutup tanah pada kedalaman 20-50 cm







BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMANENAN BUAH KAKAO



Panen sering, saat masak fisiologis

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

CARA PANEN

- Cabang/batang tempat bunga dan buah perlu terus disediakan, dijaga , dan dipelihara
- Panen menggunakan alat yang tajam dan tidak merusak bantalan bunga/buah



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

CARA PANEN YANG SALAH









BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

REHABILITASI KAKAO

Kriteria kebun perlu direhabilitasi:

1. Tanaman masih kokoh tetapi umurnya telah tua dan tidak produktif,
2. Tanaman umur masih muda tetapi kondisinya rusak tanaman/produksi rendah
3. Tanaman rentan terserang OPT
4. Jarak tanam tidak sesuai/tidak teratur
5. Kepadatan populasi 50-80%, perlu juga dilakukan pemadatan populasi





BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

TEKNIK REHABILITASI

a. Sambung samping pada tanaman yang tua/rusak, yaitu menempelkan entres dari tanaman yang terpilih kepada tanaman yang direhabilitasi, sehingga tanaman menjadi muda kembali
b. Menyulam, agar tanaman populasinya menjadi penuh kembali
c. Perbaikan tanaman pelindung baik yang mati maupun yang kanopinya Tidak teratur

BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kakao

Penggerek Buah Kakao (PBK) → *Conomorpha cramerella Snell*

Kepik Penghisap Buah → *Helopeltis* sp.



BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN



Kutu Putih → *Planococcus* sp.



Busuk Buah Kakao → *Phytopthora palmivora*
(dapat menyerang semua bagian tanaman)

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN



Antraknosa → *Colletotrichum gloeosporoides*



VSD *(Vascular Streak Dieback)* → *Oncobasidium theobromae*

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao, dapat dilakukan dengan cara:

Menggunakan benih yang tersertifikat yang tahan terhadap penyakit.
Menerapkan praktik budidaya yang baik, seperti sanitasi, pemangkasan, pemupukan dan panen sering.
Penggunaan fungisida dan insektisida yang tepat dan aman untuk digunakan.
Memberikan nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan yang baik untuk tanaman.

BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Jonathan F. Minggus, S.P., M.P



PELATIHAN TEKNIS Good Agriculture Praktice (GAP)
Di Kawasan ICARE

“Teknologi Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) Kakao

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULAWESI TENGGARA
Kolaka Timur 2024

AGROSTANDAR

STANDARD

icare

TEKNOLOGI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) KAKAO (*Theobroma cacao*)



PELATIHAN TEKNIS
Good Agriculture Praktice (GAP)

Di Kawasan ICARE



Jonatan F. Minggus, S.P., M.P

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROV. SULAWESI TENGGARA
Kolaka Timur 2024

PENDAHULUAN

Tanaman Kakao merupakan tanaman perkebunaan berprospek menjanjikan. Tetapi jika faktor tanah yang semakin keras dan miskin unsur hara terutama unsur hara mikro dan hormon alami, faktor iklim dan cuaca, faktor hama dan penyakit tanaman, serta faktor pemeliharaan lainnya tidak diperhatikan maka tingkat produksi dan kualitas akan rendah.



Kakao Merupakan Salah Satu Komoditas Andalan Perkebunan

- Peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional,
- Sebagai penyedia lapangan kerja,
- Sumber pendapatan dan Devisa Negara.
- Kakao berperan mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.



- Kualitas Biji Kakao Kering (BKK) dari Indonesia yang sebagian besar merupakan kakao rakyat,
- Masih dicirikan dengan karakter citarasa lemah,
- Kadar kotoran tinggi dan banyak terkontaminasi serangga, jamur, mikotoksin dan
- Tidak terfermentasi dengan baik.

Keadaan tersebut di samping menjadikan kakao Indonesia berharga rendah, juga menyebabkan citra kakao Indonesia masih buruk di mata dunia



Good Agricultural Practices (GAP)

- GAP diharapkan mampu dibuat ut spesifik komoditas sehingga dpt menjadi suatu standar acuan dalam pengembangan dan pengelolaan komoditas

- GAP mencakup kesesuaian komoditas dgn kesesuaian iklim & lahan yg ada, upaya konservasi lahan & air untuk keberlanjutan lingkungan, pemupukan ramah lingkungan yang tepat sesuai kebutuhan hara, tanah & tanaman.
- Pengendalian hama penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan serta proses panen dan pasca panen yg menjamin kebersihan & kualitas produk (Neely et al. 2007).



Lanjutan

Melalui penerapan GAP terdapat empat hal yang akan dicapai yaitu ;

- **Keamanan pangan,**
- **Kesejahteraan pekerja (petani),**
- **Kelestarian lingkungan, dan**
- **Hasil pertanian yang diketahui asal usulnya.**

Tujuan GAP

1. Memperbaiki kualitas hasil berdasar pada standar spesific
2. Meningkatkan penghasilan yang tinggi
3. Menjamin teknik produksi yang sehat
4. Maksimasi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam
5. Mendorong pertanian berkelanjutan
6. Minimasi resiko pada lingkungan

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

- Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan.
- Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%.
- Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dgn penggunaan pestisida kimia sintetis.
- Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan Resistensi, Resurjensi Hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Tujuan Pengelolaan OPT Kakao

Kegiatan kebun sehat dan pengendalian OPT yang bersifat ramah lingkungan.

Kegiatan kebun sehat yang berbasis pada penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara ekonomis.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petani pekebun komoditi kakao

MENGENAL HAMA DAN PENYAKIT

Latar Belakang

❖Ketepatan dalam mendeteksi golongan penyebab kerusakan tanaman merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

❖ Pengelolaan usaha tanaman harus menguasai dan dpt membedakan gejala serangan baik itu disebabkan oleh hama maupun penyakit.



Mengenal Hama dan Penyakit

Beberapa hal penting yg harus diperhatikan dlm mengetahui penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman, antara lain;

A. Gejala serangan yang diakibatkan oleh

1. Hama,

2. Penyakit

B. Penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman

C. Perkembangan hama kurang dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

D. Cuaca dapat mempengaruhi setiap organisme dialam

E. Cuaca/iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit

Lanjutan

ad. A. Gejala serangan

Hama,

- Kebanyakan kerusakan pd jaringan tanaman nampak jelas krn sesuai tipe mulut hama, baik dari golongan serangga maupun golongan vertebrata,
  Tipe mulut merusak, menghisap, menggigit, mengunyah.
- Sehingga gejala serangan yg diakibatkan pada tanaman atau bagian tanaman terlihat berlubang, bekas gerekan, daun gundul dan lain sebagainya.

Gejala Penyakit

Gejala serangan yang diakibatkan oleh **Penyakit** ditandai terjadinya perubahan warna, busuk, tumbuh kerdil, mati, bercak, ditumbuhi jamur, mengkerut/kisut dan lain sebagainya.

ad. B. Penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman

- **Hama** penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman baik dari golongan serangga maupun binatang vertebrata dapat dilihat dengan jelas kasat mata.
- **Penyakit** seperti jamur, bakteri atau virus maupun nematoda memerlukan alat bantu (mikroskop) untuk melihatnya.

ad. C. Perkembangan hama kurang dipengaruhi oleh lingkungan. Penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Artinya selama masih ada makanan dan tidak ada musuh alaminya hama akan terus berkembang, Sedangkan penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan karena walaupun ada penyebab penyakit (pathogen) dan ada tanaman namun kalau lingkungan tidak mendukung penyakit tersebut tidak ada berkembang.

ad, D. Cuaca dapat mempengaruhi setiap organisme dialam

- (OPT) Proses kehidupan yang penting seperti pertumbuhan, perkembangan, daya tahan hidup dan juga perilakunya secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan lingkungan.

ad. E. Cuaca/iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit

Beberapa hal yang mempengaruhi pathogen pada saat pra penetrasi, yaitu; (khusus yang dipencarkan oleh angin, air dan serangga)

1.Air dan Embun
2. Kelembaban
3.Radiasi Surya
4. Angin

Hama dan Penyakit Utama Kakao

A. Hama Utama Kakao

PENGGEREK BUAH KAKAO (PBK)

Helopeltis sp.

PENGGEREK BATANG/CABANG

Hama Tikus dan Bajing

Apogonia sp

PENGGEREK BUAH KAKAO (PBK)

Conopomorpha cramerella (Lepidoptera ; Gracillariidae)

Latar Belakang

Merupakan hama sangat penting pada tanaman kakao

Sangat merugikan bagi petani kakao

Serangan hama penggerek buah kakao dapat menurunkan hasil produksi hingga mencapai ± 80%.

PUPA







Larva PBK

Hama PBK biasanya menyerang pada buah kakao yang berukuran panjang lebih dari 8 cm.



Gejala Serangan PBK





SIKLUS HIDUP PBK

Ngengat/Imago
sekitar 3-7 hari

Telur menetas
6-7 hari

Stadium larva
15-18 hari

Stadium
kepompong
berkisar
5-8 hari

**50 – 100
Butir telur**



Gambar Hama PBK dan gejala serangan pada buah kakao

Hama **Conopomorpha cramerella**









Teknis Pengendalian

- Panen Sering
- Pemangkasan
- Sanitasi Kebun dan Pengasapan

Helopeltis sp.
(Hemiptera : Miridae)

Latar Belakang

Hama *Helopeltis sp* tergolong berbahaya

- Menyerang tanaman kakao pada pentil sampai buah menjelang tua dengan cara mencucuk dan mengisap cairan buah.
- Buah yang diserang nampak berbintik-bintik coklat dan akan mengering serta gugur.
- Pada Tanaman Belum Menghasilkan hama *Helopeltis sp* menyerang pucuk daun muda. atau ranting menyebabkan pucuk layu dan mati, ranting mengering dan meranggas,
- Sdgkan serangan pada buah tua tidak terlalu membahayakan

Lanjutan

- Pada Tanaman Belum Menghasilkan hama *Helopeltis sp* menyerang pucuk daun muda. atau ranting menyebabkan pucuk layu dan mati, ranting mengering dan meranggas,
- Sdgkan serangan pada buah tua tidak terlalu membahayakan



Gejala Serangan

Helopeltis sp





Siklus Hidup Helopeltis sp



Seekor dewasa betina dapat bertelur hingga mencapai 200 butir

PENGGEREK BATANG/CABANG
Zeuzera coffeae dan *Glenea* spp

Latar Belakang

Di Indonesia terdapat dua jenis hama penggerek batang, yaitu *Zeuzera coffeae* (sering dijumpai) dan *Glenea* spp,

Zeuzera coffeae

1. Tipe serangan Stem Borers.

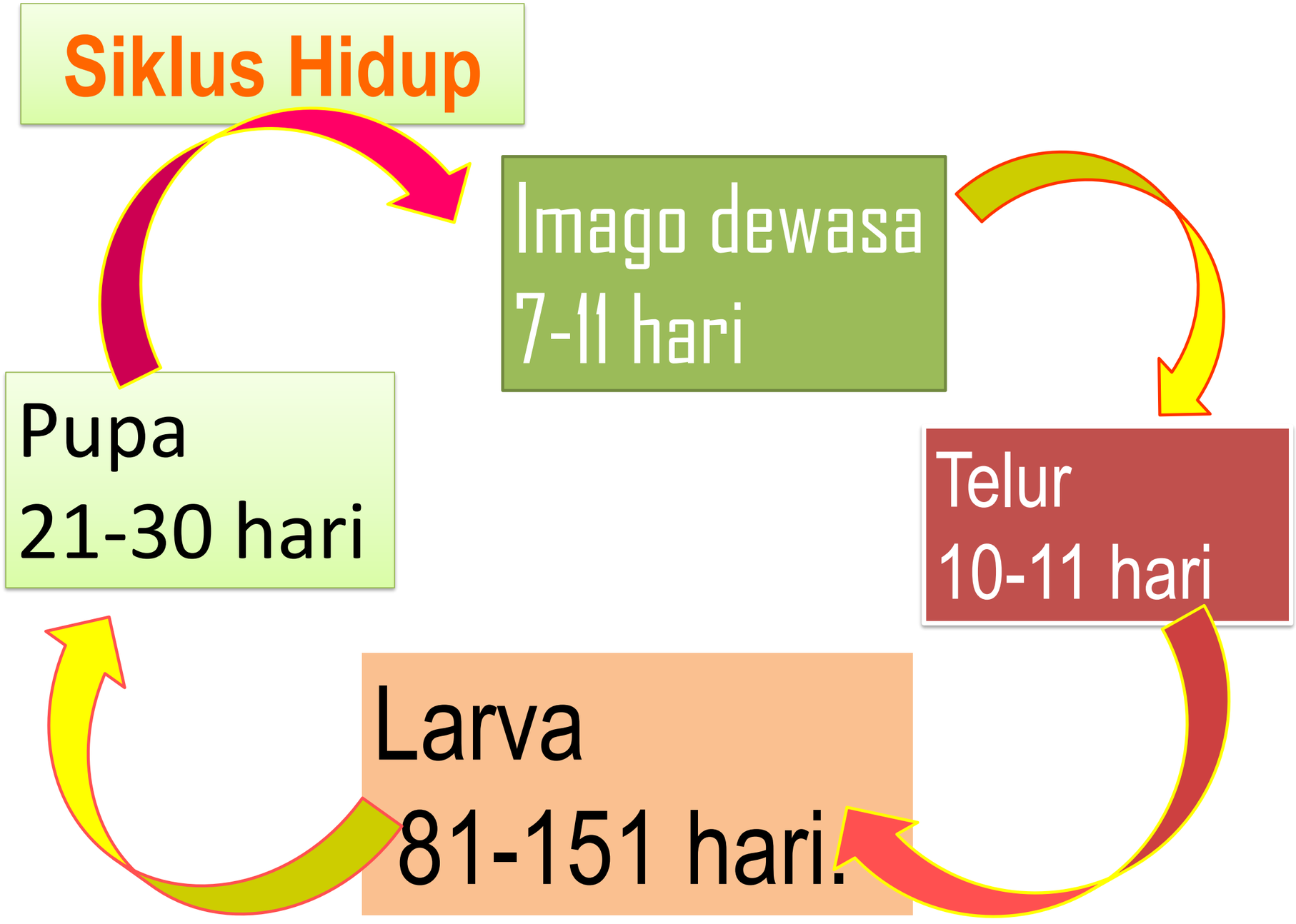
2. Stadia ulat (larva) merusak bagian batang/cabang dengan cara menggerek menuju empelur (xlem) batang/cabang selanjutnya gerekan membelok kearah atas.



Glenea spp

1. Ulat (larva) *Glenea* spp menggerek batang kakao pada jaringan kambium.
2. Gejala serangannya gerekan yang mengarah kesamping (horisontal) dan dari lubang gerekan dikeluarkan sisa-sisa gerekan yang strukturnya berserat dan berbuih.
3. Arah gerekan yang menyamping tersebut menyebabkan terjadi kerusakan kulit batang berbentuk cincin (ring borers).

Siklus Hidup



Teknis Pengendalian

Secara Mekanis

- Pengamatan Rutin
- Pasak Lubang Gerekan
- Pesnab (Ekstrak Akar Tuba)

Hama Tikus dan Bajing

Tikus menyerang hampir semua jenis tanaman. Tanaman kakao juga tidak luput dari serangan binatang penganggu ini



Biologi

@ Tikus dewasa umur 1,5 bulan dapat berkembang biak dan menghasilkan anak rata-rata 8-12 ekor dengan masa kehamilan 21 hari. Setelah 3 minggu, anak tikus memisahkan diri dari induknya dan mencari makan sendiri. Seekor tikus dapat melahirkan empat kali dalam setahun

Gejala Serangan

@ Tikus menyerang buah kakao dengan cara memakan bijinya pertanaman terutama pada malam hari.

@ Gejala serangan tikus adalah keratan pada buah berbentuk bulat, biasanya awal serangan dimulai pada pangkal buah. Akibat serangan tikus buah kakao menjadi kering dan bijinya habis dimakan sehingga tidak dapat dipanen.

Pengendalian

@ Kultur teknis, dengan sanitasi kebun

Mengenal Hama Bajing

- **Tupai** mempunyai moncong sangat panjang (bagian muka, mulut dan hidung) sedangkan
- **Bajing** relatif agak rata pada bagian mulut dan hidungnya.





Kerusakan Akibat Hama Bajing

Hama Bajing menyerang pertanaman kakao mulai dari buah yang masih muda maupun buah kakao masak yang hampir dipanen

Bajing__Buah kakao yang terserang akan berlubang dan akan rusak atau busuk karena kemasukan air hujan dan serangan bakteri atau jamur. Serangan tikus dapat dibedakan dengan serangan Bajing.

Tikus menyerang buah kakao yang masih muda dan memakan biji beserta dagingnya. Tikus menyerang terutama pada malam hari.

Gejala serangan bajing

umumnya dijumpai pada buah yang sudah masak karena hama Bajing hanya memakan daging buah, sedangkan bijinya tidak dimakan. Biasanya, di bawah pohon yang terserang Bajing selalu berceceran biji-biji kakao (Anonim*, 2011).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama Bajing, antara lain :

- **Mengadakan perawatan kebun dengan sanitasi**
- **Membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang Bajing**

Kumbang *Apogonia* sp.

Famili Scarabaeidae, Ordo Coleoptera

GRUB



Apogonia sp. merupakan hama pemakan daun kakao dan umumnya menyerang tanaman muda pada malam hari. Hama ini menyerang pada fase kumbang. Kumbang menyerang daun kakao muda dengan cara naik ke bagian daun pada malam hari.

Lanjutan

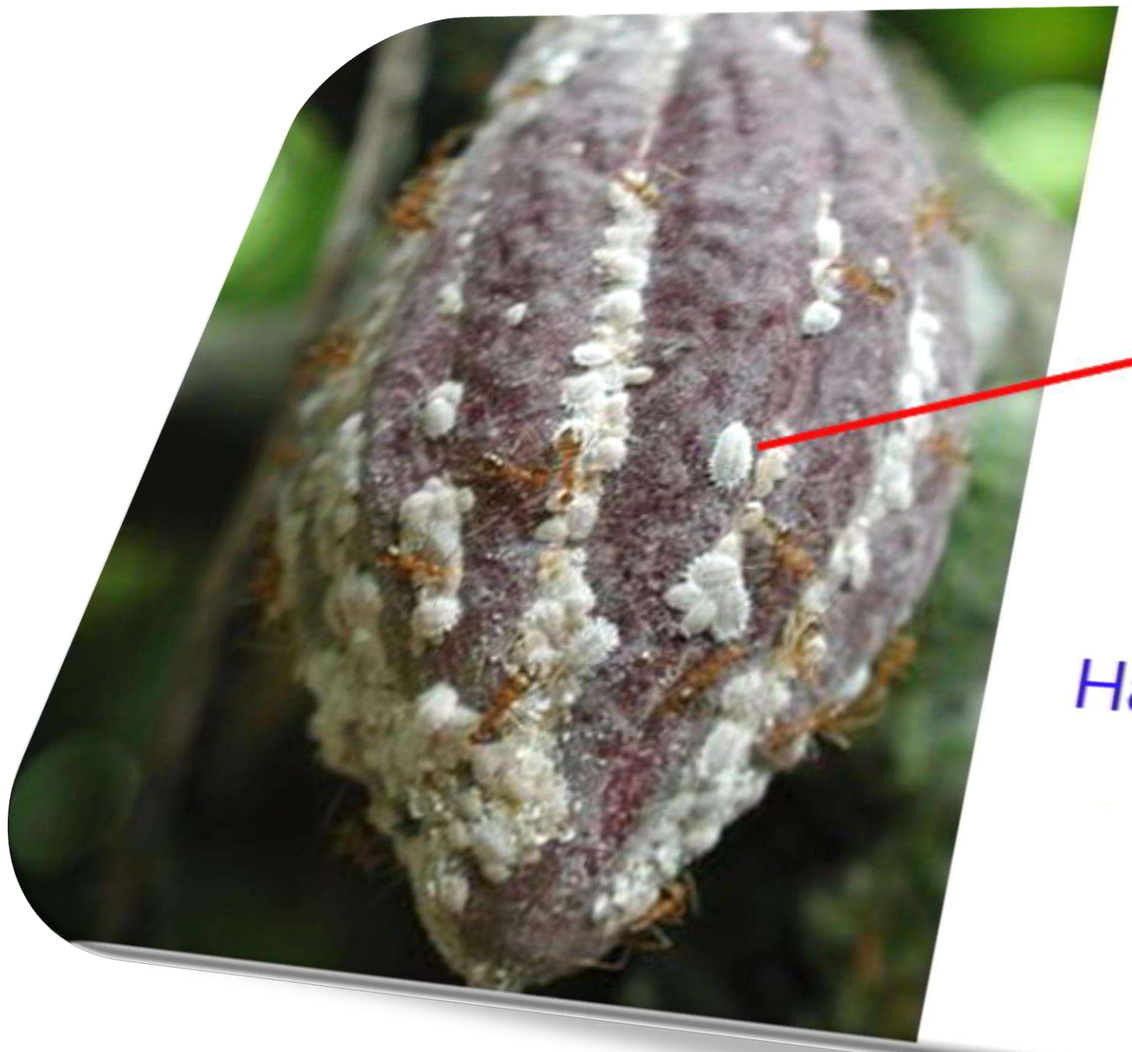
Kumbang ini memakan daun mulai dari pinggir berbeda dengan serangan hama lain. Tingkat serangan hama ini berhubungan dengan kerapatan pohon pelindung. Pada kebun kakao yang pohon pelindungnya sangat rapat, biasanya tingkat serangannya tinggi.

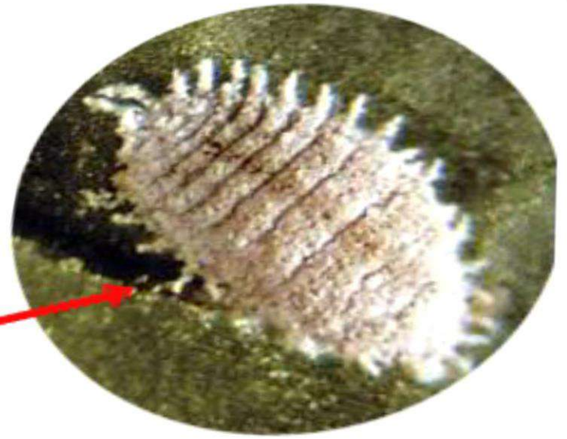


Pengendalian dilakukan dengan cara mekanis dan sanitasi kebun.



Kumbang *Apogonia* memakan daun kakao





Hama **KUTU PUTIH**
(*mealy bug*)

B. Penyakit Utama Kakao

Busuk Buah dan Kanker Batang

VSD (Vascular Streak Dieback)

Penyakit Hawar Benang *(Marasmius sp.)*

Busuk Buah dan Kanker Batang



Disebabkan oleh cendawan *Phytophthora palmivora*

Penyakit ini merupakan patogen tular tanah.



Penyebaran

- **Dibantuh oleh keadaan lingkungan yang lembab dan adanya seresah dipermukaan tanah.**
- **Buah yang membusuk pada pohon juga mendorong terjadinya infeksi pada buah lain yang berdekatan.**
- **Penyakit disebarkan melalui sporangium yang terbawa atau percikan air hujan.**
- **Pada saat tidak ada buah, jamur dapat bertahan didalam tanah dengan membentuk klamidospora.**
- **Penyakit ini akan berkembang dengan cepat pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi.**

Tingkat serangan beragam antara 25% hingga 50%.




Gejala serangan pathogen
Phythopthora palmivora.

Pengendalian

- **Sanitasi kebun**, yaitu dengan memetik semua buah yang terserang busuk buah, kemudian dimusnahkan lalu dibenamkan kedalam tanah sedalam 30 cm.

- **Kultur teknis,** yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban didalam kebun relatif turun.
- Penggunaan APH dari jenis jamur *Trichoderma sp*.

Kanker Batang





Gejala serangan ; kulit batang agak berlekuk dan berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Sering terdapat cairan kemerahan (merah anggur) yang kemudian nampak seperti lapisan karat. Jika lapisan kulit luar dibersihkan, maka akan nampak lapisan dibawahnya membusuk dan berwarna merah anggur.

Gejala Penyakit Phythopthora palmivora





Pengendalian Kanker Batang

Mekanis/Fisik

•Kulit batang yang membusuk dikupas sampai batang kulit sehat.

•Luka kupasan dapat diolesi kapur.

Kultur Teknis

•yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban relatif didalam kebun turun.

Eradikasi _ tanaman lalu dimusnahkan.

Pestisida Nabati

VSD (Vascular Streak Dieback)



Penyebab penyakit oleh jamur *Oncobasidium theobromae.*
Penyakit ini menyerang pembuluh kayu dan tulang daun.

Gejala serangan



- Daun menguning dengan bercak-bercak hijau dan nampak ompong pada jajaran dun dipucuk.
- Pada sayatan bekas duduk daun yang sakit tampak tiga nokta (lingkaran) yang berwarna cokelat kehitaman.
- Terdapat garis-garis coklat pada jaringan kayu dan lentisel dari ranting yang sakit membesar.
- Nampak gejala nekrosis diantara tulang seperti gejala kekurangan unsur Ca

Gambar Gejala serangan







Penyebaran

Melalui basidiospora yang ditebarkan oleh angin pada malam hari. Perkembangan penyakit ini sangat dibantu oleh kelembaban atau curah hujan yang tinggi dan suhu yang dingin di malam hari.

Pengendalian

Pemangkasan,

•memotong ranting sakit sampai pada batas gejala garis coklat pada pembuluh kayu (xylem), ditambah 30 – 50 cm bagian yang sehat.

Sanitasi

Eradikasi

dengan melakukan pembongkaran tanaman yang terserang berat lalu dimusnahkan.

TERIMAKASIH